

Mathematischer Vorkurs der Physik

Aufgabenblatt 8

Aufgabe 1: Rechenoperationen an Vektoren

Führen Sie folgende Rechenoperationen für die gegebenen Vektoren durch:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ -7 \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \vec{d} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ z \end{pmatrix}$$

a) $\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -6 \end{pmatrix}$

b) $2 \cdot \vec{d} - \vec{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 2z + 7 \end{pmatrix}$

c) $\vec{c} + (2 \cdot \vec{b} + 2 \cdot \vec{a}) = \begin{pmatrix} 9 \\ -1 \\ -7 \end{pmatrix}$

d) $|3\vec{a}| = 3\sqrt{10}$

e) $|\vec{d} + \vec{b}| = \sqrt{17 + (z - 7)^2}$

f) $\vec{c} \cdot 2\vec{b} = -110$

g) $(\vec{a} \cdot \vec{c}) \cdot \vec{d} = 20\vec{d}$

h) $(\vec{a} + \vec{b})^2 = 49$

i) $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = 14$

j) $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 20 \\ -9 \end{pmatrix}$

k) $\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{a} = 0$

l) $|\vec{a} \times \vec{d}| = \sqrt{10 + (2 - 3z)^2}$

o) Berechnen Sie und interpretieren Sie die Größe geometrisch:

$$|(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}| = 70$$

Das Spatprodukt beschreibt das Volumen des durch $\vec{a}$, $\vec{b}$, und $\vec{c}$ aufgespannten Parallelepipeds.

- p) Bestimmen Sie die Winkel zwischen den Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$.

$$\alpha = \arccos\left(\frac{-10}{\sqrt{590}}\right)$$

- q) Geben Sie einen Vektor an, der die gleiche Richtung wie $\vec{a}$ hat, aber die Länge 1.

$$\vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- r) Das Skalarprodukt zweier paralleler Vektoren $\vec{u}$, $\vec{v}$ ist 6. Bestimmen Sie $|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|$.

$$|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| = \vec{u} \cdot \vec{v} = 6, \text{ weil } \alpha = 0.$$

Aufgabe 2: Lagebeziehungen

- a) Welcher Vektor verbindet die Punkte A(3 | 7 | 1) und B(2 | 4 | 5) ?

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

- b) Das Dreieck ABC mit A(0 | 0 | 1), B(2 | -2 | 5) und C(0 | -4 | 5) wird so parallel verschoben, dass der Bildpunkt von A die Koordinaten A'(-3 | 4 | 3) hat. Bestimmen Sie die Koordinaten der Bildpunkte B' und C'.

$$B'(-1 | 2 | 7), C'(-3 | 0 | 7)$$

- c) Durch die Punkte A(3 | 5 | 3) und B(1 | 7 | 1) verläuft eine Gerade. Wie erhält man aus den Koordinaten der Punkte alle Punkte auf der Geraden? Geben Sie exemplarisch zwei Punkte an.

$$\vec{v} = \vec{0B} - \vec{0A} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$\vec{0A}$ oder $\vec{0B} + n\vec{v}$ mit $n \in \mathbb{R}$ ergeben alle Punkte auf der Gerade.

- d) Das Dreieck ABC ist durch $\vec{CA} = \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}$ und $\vec{CB} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$ festgelegt. Untersuchen Sie, ob das Dreieck im Punkt C einen rechten Winkel hat.

$$\vec{CA} \cdot \vec{CB} = 0 \rightarrow \text{Es besteht ein Rechter Winkel am Punkt C.}$$

e) In welchem Punkt und unter welchem Winkel schneiden sich die Geraden g und h?

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}; h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -8 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Gleichsetzen:

$$3 + r = 2 + 2s$$

$$2 + r = 4 + 0$$

$$-1 - 2r = -8 + 3s \rightarrow s = \frac{3}{2}, r = 2$$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Der Schnittpunkt liegt bei $P(5 \mid 4 \mid -5)$. Winkelbestimmung aus dem Skalarprodukt von

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ und } \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} : \alpha = \arccos\left(\frac{4}{\sqrt{78}}\right) \approx 63.07^\circ$$

f) Wie können zwei Ebenen zueinander im Raum liegen? Welcher Fall liegt vor?

$$E_1: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}; E_2: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + k \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Es gibt genau drei verschiedene Fälle: (1) Die Ebenen schneiden sich entlang einer Schnittgeraden. (2) Die Ebenen sind parallel zueinander und schneiden sich nicht. (3) Die Ebenen sind identisch.

Gleichsetzen von E_1 und E_2 ergibt:

$$-r + 2s - 3k - 2t = -2$$

$$s - 3k - 3t = -1$$

$$4r + 2s - k - 5t = -2 \rightarrow k = -t; s = -1$$

Einsetzen von k in E_2 oder s in E_1 ergibt:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Dies ist die Parameterdarstellung einer Geraden. Die Ebenen schneiden sich also entlang dieser Schnittgeraden.

Aufgabe 3: Textaufgabe

Ein quaderförmiger Raum hat die Ausmaße 15 m, 20 m und 6 m. Am Ort $L(3 \mid 2 \mid 5)$ befindet sich ein Laser, der Laserlicht in verschiedene Richtungen aussenden kann. Die Richtung des Laserlichts lässt sich einstellen. Alle Koordinaten haben die Einheit Meter.

- a) Das Laserlicht soll im Raum im Punkt $P(7 \mid 20 \mid 4)$ auf die rechte Wand auftreffen. Bestimmen Sie den für die Einstellung des Laserstrahls notwendigen Richtungsvektor.

Weisen Sie nach, dass das Laserlicht im Punkt $A(15 \mid 20 \mid 2)$ auf die rechte Wand auftrifft, wenn die Richtung des Laserstrahls durch den Vektor $\begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix}$ eingestellt wird. Berechnen Sie den Abstand des Punktes A vom Laser.

$$\text{Richtungsvektor: } \vec{r} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 20 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Gleichung ist erfüllt für $\lambda = 3$.

$$\text{Abstand des Punktes A: } \left| 3 \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix} \right| = 3 \cdot \sqrt{53}$$

- b) Der Laserstrahl beschreibt bei geeigneter Einstellung und Position auf der vorderen Wand eine Strecke, die vom Punkt $B(15 \mid 0 \mid 2)$ bis zum Punkt $A(15 \mid 20 \mid 2)$ verläuft.

Zeigen Sie, dass der Laserstrahl bei gegebener Position des Lasers im Ort L senkrecht zu dieser Strecke verläuft, wenn er den Punkt $C(15 \mid 2 \mid 2)$ trifft.

Bestimmen Sie die Koordinaten eines Punktes D, der auf der Strecke $\overline{BA}$ liegt und vom Laser den gleichen Abstand hat wie der Punkt B vom Laser.

$$\overline{AB} = \begin{pmatrix} 0 \\ 20 \\ 0 \end{pmatrix}, \overline{LC} = \begin{pmatrix} 12 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\overline{AB} \cdot \overline{LC} = 0 \rightarrow \overline{AB} \perp \overline{LC}$$

$$\overrightarrow{0D} = \overrightarrow{0B} + z \cdot \overline{AB}$$

$$|\overline{LB}| = |\overline{LD}|$$

$$\left| \begin{pmatrix} 12 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} 12 \\ 20 \cdot z - 2 \\ -3 \end{pmatrix} \right|$$

$$\rightarrow z = \frac{1}{5} \rightarrow D(15 \mid 4 \mid 2)$$